2) L வகை பல முனை எரிபொருள் தெளிப்பு (Air Flow Control Type)

D-MPFI ஆனது D- Jetronic என்று அழைக்கப்படுகிறது. 'L' என்பது Luft என்ற ஜெர்மன் சொல்லில் இருந்து வந்ததாகும். 'Luft' என்ற சொல்லுக்கு காற்று என்று பொருள். இந்த L-MPFI சிஸ்டம் அனலாக் சர்க்யூட் வகை EFI (Electronic Fuel Injection) எஞ்ஜின்களிலும், சில CCS (Computer Control System) எஞ்ஜின்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகையில் இன்டேக் மேனிபோல்டுக்குள் செல்லும் காற்றின் அளவு என்னும் சென்சார் மூலம் அளவிடப்படுகிறது.

பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பு அமைப்பின் அடிப்படை பாகங்கள்

MPFI ன் பாகங்கள் பின்வரும் மூன்று பிரிவுகளாகத் தொகுக்கப்படுகிறது. அவை பின் வருமாறு.

1. மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (Elcetronic Control System)
2. எரிபொருள் அமைப்பு (Fuel System)
3. காற்று உள்ளிழுக்கும் அமைப்பு (Air Induction System)

i) மின்னணு கட்டுப்பாடு மூலம் பல முனை எரிபொருள் தெளிப்பு அமைப்பு (MPFI) – (Electronic Control System)

இது காற்றுக் கொள்ளவு மீட்டர், நீரின் வெப்பநிலை சென்சார், திராட்டில் நிலை உள்காற்றின் வெப்பநிலை சென்சார்போன்ற பல்வேறு சென்சார்களைக் கொண்டுள்ளது. ECU ஆனது சென்சார் சைகைகள் அனைத்தையும் பெற்று இன்ஜெக்டர்கள் இயங்கும் கால அளவைத் தீர்மானிக்கிறது.

ii) பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பு எரிபொருள் அமைப்பு – Fuel System

இது எரிபொருள் பம்ப், குளிர்ந்த நிலை ஸ்டார்ட்டிங் தெளிப்பான், நேரம் தெளிக்கும் சைகை (ECU) ஆகியவற்றைக் கொண்டு இருக்கும். ECU ஆனது எல்லா சிக்னல்களையும் பெற்று அதற்குத் தகுந்தவாறு எரிபொருள் தெளிப்பான் வழியாகத் தெளிக்கப்படும் எரிபொருள் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

iii) பலமுனை எரிபொருள் தெளிப்பு - காற்று உள்ளிழுக்கும் அமைப்பு (Air Induction System)

இது ஏர் கிளீனர், காற்றுக் கொள்ளவு மீட்டர், திராட்டில் பாடி, காற்றுக் கொள்ளவு அறை, இன்டேக் மேனிபோல்டு சிலிண்டர் ஆகிய பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து எரிதல் முழுமையாக நடைபெறுவதற்குத் தேவையான சரியான அளவு காற்றை மட்டும் சப்ளை செய்கிறது.

9.8 எரிபொருள் செலுத்தும் முறை டீசல் என்ஜின் Fuel Supply system in Diesel Engine

தற்போதைய பொருளாதாரத்தில் அதிக விலை கொடுத்து எரிபொருளை வாங்கி பயன்படுத்துவது மிக சிரமமான ஒன்றாக உள்ளது. எனவே விலை அதிகமான பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக விலை குறைந்த அதே சமயத்தில் அதிக வெப்பத்திறனும் அதிக இழுதிறனும் கொண்ட டீசலை நாம் உபயோகித்து பயனடைகிறோம். அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது பெட்ரோலை எரிபொருளாக பயன்படுத்தும் முறையிலிருந்து மாறுபட்டு அதாவது ஆட்டோசைக்கிளில் இருந்து டீசல் சைக்கிளில் இயங்கும் படி வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பில் டீசல் எரிபொருளை உபயோகித்து பயனடைகின்றனர். டீசல் சைக்கிளை அடிப்படையாக கொண்டு எரிபொருள் செலுத்தும் முறையில் பல்வேறு பாகங்கள் உள்ளன. அவை

1. எரிபொருள் தொட்டி
2. எரிபொருள் வடிகட்டி or முதன்மை வடிகட்டி (Primary filter)
3. ஊட்டும் பம்பு (Feed Pump (or) Lift Pump)
4. இரண்டாம் நிலை எரிபொருள் வடிகட்டி (Secondary Filter)
5. எரிபொருள் தெளிக்கும் பம்ப் (Fuel Injection Pump)
6. தெளிப்பான் (Injector)

ஆகியவை ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட பாகங்களில் எரிபொருள் தொட்டி, எரிபொருள் வடிகட்டி, ஊட்டும்பம்பு ஆகிய பாகங்களைப் பற்றி முந்தைய பாடத்தில் நாம் விரிவாக படித்துத் தெரிந்து கொண்டோம்.எனவே மீதமுள்ள பாகங்களைப் பற்றி இந்தப் பாடத்தில் விரிவாகக் காண்போம்

9.9 எரிபொருள் இன்ஜெக்சன் பம்ப் (Fuel Injection Pump)

ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாவதற்கு சுத்தமான காற்றில், எரிபொருளை தகுந்த அளவில், தகுந்த அழுத்தத்தில் சரியான சிலிண்டருக்குள் செலுத்துவது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். அவ்வாறு எரிபொருளை செலுத்தப் பயன்படும் சாதனம் எரிபொருள் பம்பு (Fuel Injection Pump) என்று அழைக்கப்படும். இவ்வாறு அழுத்தப்பட்ட, வெப்பநிலை உயர்ந்த காற்றில் நேரடியாக டீசல் தெளிக்கப்பட்டால் என்ஜின் சக்தியின்

AM_Tamil_Chp09.indd 181 12/20/2019 3:36:52 PM